

Et videbamus Euclidem laudandum esse eo quod etiam in media deductione admittit recursum ad phantasma in casibus qui in specie individua sunt determinati. Id supra (cap. IV § 7) laudabamus ubi de eius primo theoremate sermo erat, in quo vehementer carpebatur. In illo casu hic recursus ei permittit pervenire ad conclusionem exactam, sine transitu *illegitimo* ex phantasmate inexacto ad intellectionem exactam. Nec vituperandus est ex eo quod hoc tacite facit.

Ut autem haec necessitas recursus ad phantasma, et eius universalitas, magis pateat, videamus specimina ex aliis scientiis, inter quas sunt quaedam, quae hodie explicite construuntur eo fine ut evitetur « appellatio ad phantasma ».

2. In statuendis primis principiis.

Supra, in primis quattuor capitibus iam abunde videbamus, ad statuenda prima principia, axiomata, necessariam esse appellationem ad phantasmata, non tantum pro geometria, sed etiam pro arithmetica, pro arte combinatoria. Addere possumus, sed id non evolvemus, necessarium id esse ad statuenda prima principia in theoria localisationis extensorum, motuum localium, et consequenter in doctrina de tempore. (De his cfr. *Cosmologiam* nostram, vel *Filosofia della natura inorganica*; de « tempore ut extensione successiva » cfr. *Gregorianum* 1953 pagg. 3-31). In his praeter primum proprium extensionis (eius figurabilitatem), aliud, aequae immediate nobis intelligibile, innotescit et quidem independentem a primo, scilicet possibilitas contactus inter diversa extensa. Hae theoriae pertinent ad cineticam, mechanicam et partim ad philosophiam naturalem. Haec mutua independentia duorum propriorum ex eodem obiecto profluentium attentione digna esse videtur; sunt necessario simul, sed non unum ex alio profluit. De his breviter observamus:

1) Localisatio est praevia motui secundum locum; id non impedit quominus cum Aristotele admitti possit (*Phys.* IV c. 1-2) notionem loci etiam quoad eius existentiam nobis innotesci post ipsum motum et ex eo. In cognitione nostra prior est motus posterior locus, et quoad essentiam et quoad existentiam.

2) Hae relationes locales sunt relationes *in ordine existentiae* et inter actus existenciales (cfr. Artic. nostrum

De connexionibus necessariis inter actus existenciales in appendice).

3) Ut supra iam dictum est, ut contactus successivus, i. e. motus localis corporis *rigidi* possibilis sit, requiritur ut illud extensum, quod est medium localisationis, sit principium individuationis, ut explicatum est in quaestione de possibilitate figurarum congruentium. Haec proprietas extensionis est igitur fundamentalior, praerequitur obiective praevie ad motum localem corporis rigidi. Forte et hic dici poterit, observationem motuum corporum sensibiliter rigidorum, praerequiri, sicut apud Aristotelem observationem motus antecedenter ad notionem loci; sed in utroque casu obiective ordo prioritatis et posterioritatis est inversus.

Obiectiva possibilitas motus corporis rigidi profluit ex proprietate illa extensionis, ex qua possibilitas figurarum congruentium profluit, et in cognitione nostra ipsius naturae extensionis, ut est principium individuationis, haec prioritas quoque cognoscitur. Inde supra (cap. IV § 3) debebamus reiicere dictum Poincaré: « si ergo non darentur corpora rigida, non daretur geometria ».

3. In deductione scientifica.

Sed nunc non de primis principiis, axiomatibus, sermo est, sed de processibus mentalibus, quibus ipsa *deductio* scientifica, scientia stricte dicta, construitur. In evolvenda ipsa deductione enim etiam inveniuntur iudicia *prima*, hoc sensu quod sunt « immediata », non ipsa deducta, per se intelligibilia ex appellatione ad data sensitiva, sed non eo sensu praegnante, quod sunt universalialia ex quibus multa alia derivantur. Possunt esse iudicia quae respiciunt dispositiones rei in specie specialissima seu « specie individua » ut philosophi cum Aristotele dicunt. Talia in geometria occurrunt, ut videbamus, sed etiam in aliis scientiis, in arithmetica, in logistica, in ipsa logica, in aliis scientiis. De hisce nunc.

A) *De arithmetica*. Dicimus: in deductione arithmetica talis recursus ad phantasma iterum iterumque redit, ac evitari non potest. Sit aequatio algebraica valde elementaris: $ax^2 = bx + c$ (1). Ut « valor » symboli x calculetur (ut aequatio solvatur) habemus regulas universales quae permittunt, talem aequationem, quae valida supponitur, in aliam, etiam validam, transformare. Talis regula est:

formula mathematica exacta exprimitur, nescimus utrum exacte valeat de obiectis determinatis, nam ibi intellectus non superat inexactitudinem datorum sensitivorum. Et ita fieri potest ut lex, quae pro mediis valoribus sat accurate valet, pro extremis magnis vel minoribus correctionibus indigeat, immo in minimis v. g. totaliter deficiat. Lex geometrica proportionalitatis superficiei sphaericae ad quadratum eius radii perfecta exactitudine valet tum pro maximis tum pro minimis, inexactitudo ibi tantum spectat cognitionem nostram obiectorum ad quae applicatur. Sed lex similis attractionis newtonianae de simili proportionalitate (inversa) vis attractivae, forte (immo probabiliter) est tantum approximative exacta, immo forte in minimis distantibus totaliter deficit (cfr. *Cosmologiam* ed. 4 pagg. 593 sq.); in hoc «casu physico» in tali suppositione nihil absurdi admittitur. Supponere autem legem geometricam in minimis deficere, est absurdum; nam de «extensione», subiecto fundamentali geometriae, constat eam manere in infinitum divisibile in «extensa» quae habent proprietates «extensionis»; in geometricis «intelligimus», intelligimus quoque exactitudinem, in «casibus physicis» ex solis datis sensitivis, non intelligimus, id est praecise profunda diversitas inter utrumque «casum». Et ita revera manet diversitas noetica inter has duas classes cognitiones, quae ex experientia sensitiva oriuntur.

§ 3. DE EXTENSIONE SUCCESSIVA ⁵.

1. De ipsa notione et eius propriis.

Subiectum geometriae fundamentale est extensio corporum. Praeter hanc autem datur et alia extensio, quae vocari potest extensio successiva, fluens, dinamica; et est duratio motus corporum. Extensio corporum, ut est opposita durationi, vocatur permanens, fixa, statica. Inter has duas extensiones invenitur stricta analogia; habent proprie-

bilibus propriis pagg. 508-517, et in *Gregorianum*, 1948, pagg. 295-303.

⁵ De hac materia cfr. *Gregorianum*, 1953, pag. 3-31 *De duratione successiva et de quaestionibus connexis*.

tates communes, et inde dantur propositiones geometricae, quae intelliguntur statim valere pro extensione fluente. Sed dantur quoque magnae discrepantiae inter duas extensiones. Iuverit hic transcribere quaedam quae in articulo citato, partim magis elaborata inveniuntur.

In motu locali duplex invenitur extensio (praeter extensionem ipsius mobilis). Una est ea, quae est extensio traectoria, itineris quod mobile percurrit; haec est extensio loci, permanens, statica, quae in theoria loci investigatur. Altera est extensio fluens motus. Prior est ipsi motui extrinseca, alia est ei intrinseca, et vocatur eius *duratio*. Datur quaedam dependentia alterius extensionis (fluentis) a priori (permanente). Iuxta doctrinam Aristotelis actus ille, qui est motus, suam continuitatem et ordinem partium haurit ex «magnitudine», quae est via, traectoria. Tamen, hac dependentia praesupposita, agnoscenda quoque est certa independentia; duratio non est determinata per solam longitudinem traectoria, variatur etiam, modo inverso, secundum velocitatem motus. Immo, si agitur de motu alterationis, qualitativo, et continuo, de intensione et remissione continua alicuius qualitatis, ibi quoque agnoscenda est extensio stricte dicta fluens, i. e. duratio, quamquam intensitas non est quantitas proprie dicta, extensiva.

In utroque casu duratio est quantitas stricte dicta, extensiva, et eius propria habet. Durationes ad invicem addi possunt, et haec additio est operatio quantitativa stricte dicta: ex ea resultat duratio maior sicut ex additione lineae ad lineam oritur linea maior. Ita in motu oscillatorio, motus totus, ex multis oscillationibus contiguus compositus, habet durationem, quae est summa durationum oscillationum singularum. Et si singulae hae oscillationes sunt inter se congruentes (id in modernissimis horologiis oscillatorii cum magna, non utique cum «infinita», exactitudine realizatur) duratio motus, qui ex n oscillationibus componitur, calculari potest *multiplicando* arithmetice per numerum n valorem durationis unius. Ita modo inverso: differentia duarum durationum, etiam in alteratione, est duratio; quamquam differentia inter duas intensitates non est intensitas. Haec sunt principia per se intelligibilia, quae spectant durationem, extensionem fluentem.

Possibilitas motuum inter se congruentium, quae supra supponebatur, inde constat, quod haec extensio fluens in-

formula mathematica exacta exprimitur, nescimus utrum exacte valeat de obiectis determinatis, nam ibi intellectus non superat inexactitudinem datorum sensitivorum. Et ita fieri potest ut lex, quae pro mediis valoribus sat accurate valet, pro extremis magnis vel minoribus correctionibus indigeat, immo in minimis v. g. totaliter deficiat. Lex geometrica proportionalitatis superficiei sphaericae ad quadratum eius radii perfecta exactitudine valet tum pro maximis tum pro minimis, inexactitudo ibi tantum spectat cognitionem nostram obiectorum ad quae applicatur. Sed lex similis attractionis newtonianae de simili proportionalitate (inversa) vis attractivae, forte (immo probabiliter) est tantum approximative exacta, immo forte in minimis distantibus totaliter deficit (cfr. *Cosmologiam* ed. 4 pagg. 593 sq.); in hoc « casu physico » in tali suppositione nihil absurdi admittitur. Supponere autem legem geometricam in minimis deficere, est absurdum; nam de « extensione », subiecto fundamentali geometriae, constat eam manere in infinitum divisibile in « extensa » quae habent proprietates « extensionis »; in geometricis « intelligimus », intelligimus quoque exactitudinem, in « casibus physicis » ex solis datis sensitivis, non intelligimus, id est praecise profunda diversitas inter utrumque « casum ». Et ita revera manet diversitas noetica inter has duas classes cognitiones, quae ex experientia sensitiva oriuntur.

§ 3. DE EXTENSIONE SUCCESSIVA ⁵.

1. De ipsa notione et eius propriis.

Subiectum geometriae fundamentale est extensio corporum. Praeter hanc autem datur et alia extensio, quae vocari potest extensio successiva, fluens, dinamica; et est duratio motus corporum. Extensio corporum, ut est opposita durationi, vocatur permanens, fixa, statica. Inter has duas extensiones invenitur stricta analogia; habent proprie-

bilibus propriis pagg. 508-517, et in *Gregorianum*, 1948, pagg. 295-303.

⁵ De hac materia cfr. *Gregorianum*, 1953, pag. 3-31 *De duratione successiva et de quaestionibus connexis*.

tates communes, et inde dantur propositiones geometricae, quae intelliguntur statim valere pro extensione fluente. Sed dantur quoque magnae discrepantiae inter duas extensiones. Iuverit hic transcribere quaedam quae in articulo citato, partim magis elaborata inveniuntur.

In motu locali duplex invenitur extensio (praeter extensionem ipsius mobilis). Una est ea, quae est extensio traectoria, itineris quod mobile percurrit; haec est extensio loci, permanens, statica, quae in theoria loci investigatur. Altera est extensio fluens motus. Prior est ipsi motui extrinseca, alia est ei intrinseca, et vocatur eius *duratio*. Datur quaedam dependentia alterius extensionis (fluentis) a priori (permanente). Iuxta doctrinam Aristotelis actus ille, qui est motus, suam continuitatem et ordinem partium haurit ex « magnitudine », quae est via, traectoria. Tamen, hac dependentia praesupposita, agnoscenda quoque est certa independentia; duratio non est determinata per solam longitudinem traectoria, variatur etiam, modo inverso, secundum velocitatem motus. Immo, si agitur de motu alterationis, qualitativo, et continuo, de intensione et remissione continua alicuius qualitatis, ibi quoque agnoscenda est extensio stricte dicta fluens, i. e. duratio, quamquam intensitas non est quantitas proprie dicta, extensiva.

In utroque casu duratio est quantitas stricte dicta, extensiva, et eius propria habet. Durationes ad invicem addi possunt, et haec additio est operatio quantitativa stricte dicta: ex ea resultat duratio maior sicut ex additione lineae ad lineam oritur linea maior. Ita in motu oscillatorio, motus totus, ex multis oscillationibus contiguus compositus, habet durationem, quae est summa durationum oscillationum singularum. Et si singulae hae oscillationes sunt inter se congruentes (id in modernissimis horologiis oscillatorii cum magna, non utique cum « infinita », exactitudine realizatur) duratio motus, qui ex n oscillationibus componitur, calculari potest *multiplicando* arithmetice per numerum n valorem durationis unius. Ita modo inverso: differentia duarum durationum, etiam in alteratione, est duratio; quamquam differentia inter duas intensitates non est intensitas. Haec sunt principia per se intelligibilia, quae spectant durationem, extensionem fluentem.

Possibilitas motuum inter se congruentium, quae supra supponebatur, inde constat, quod haec extensio fluens in-

Omnis quantitas — etiam quantitas virtutis — mensuratur per « unitatem », quae est « homogenea » cum ipsa quantitate mensuranda. Aristoteles (*Met.* X c. 1 1053 a 25) unitatem mensurae vocat « metrum »; et iure exigit tale metrum, ut sit συγγενές quantitati mensurandae; mensura debet esse in eodem genere ac mensurandum, debet esse « homogenea ». Dein: metrum est natura sua id quo quantitas rei cognoscitur ὅ τὸ ποσὸν γινώσκεται (1052 b 20, S. Thomas I. 2 n. 1938). Quaerimus: quatenam quantitas ita cognita redditur? Non ipsum genus; huius cognitio praesupponitur, mensura et mensurandum debent esse eiusdem generis, homogenea, et id praecognosci debet⁶. Operatio mensurandi dein revelat speciem (specialissimam, ἄτομον, individuum) quantitatis concretae quae mensuratur. Propter confusionem quae interdum adest apud moderniores, id explicite memorandum est. Immo etiam animadvertendum erit: haec quantitas species non efficitur ab operatione mensurandi, sed ab ea detegitur in obiecto in quo iam adest; eius cognitio utique ita efficitur.

Et exprimitur ope numerorum i. e. numero (integro vel fractionario) unitatum, quorum summa aequalis est quantitati mensurandae. Animadvertimus hanc determinationem in quantum per observationes sensuum et instrumenta physica effici debeat, non posse esse perfecte exactam.

4. In considerando modo, quo haec operatio mensurandi perficitur, iterum apparet quaedam convenientia cum discrepantia inter durationem et extensionem lineae geometricae. Talis longitudo (linea in corpore vel distantia inter duo puncta) mensuratur directe per applicationem mensurae (metri vel eius multiplicis vel partis) ad lineam mensurandam. Haec operatio supponit notitiam cuiusdam proprii extensionis ut talis: duo extensa possunt per contactum ad invicem applicari. Est iterum proprium quoddam extensionis, quod statim intelligitur a nobis, et quidem independentem a primo eius proprio, quod est divisibilitas sive figurabilitas extensi; insuper intelligimus: ut talis contactus habeatur, requiritur existentia duorum extensorum; insuper scimus, solam existentiam duorum corporum ad hoc non sufficere, non per se importare contactum; nam hic contactus potest

⁶ Adsunt exceptiones; in theoria « dimensionum physicarum » genus commune interdum derivari potest ex mensuris.

variari, potest haberi secundum alias et alias partes (cfr. supra VI § 2 B, et insuper ea quae exponebamus relate ad contactum corporum in *Cosmol.* agentes de « ubi »). Omnia haec pertinent ad « per se intelligibilia ».

Simili modo duae durationes determinatae possunt esse « simul » (totaliter vel partialiter) vel non, et in hoc secundo casu sunt « extra invicem », una post aliam: et hoc intelligitur profluere ut proprium ex ipsa indole huius extensionis fluentis ut talis. In chronometria haec « simultas » vel « simultaneitas », sicut in casu lineae mensurandae, efficitur per applicationem durationis determinatae (quae realizatur in motu horologii, chronometri) et nobis secundum suam quantitatem notae, ad durationem motus mensurandam. Haec est similitudo inter duos hos casus.

5. Sed adsunt discrimina. Haec simultaneitas durationum in mensuranda duratione alicuius motus obtinetur eo quod nos inchoamus motum chronometri (vel notamus initium eius partis) pro momento in quo incipit motus mensurandus; deinde ambae durationes intelliguntur simul fluere et esse aequales dum fluunt. Et simili modo agimus in fine motus mensurandi, duae durationes praeteritae erant simul et aequales. Sed in mensuranda linea attendere debemus (et id quasi automaticè intelligimus et facimus) ad hoc quod longitudo (mensurae et mensurandae) sese revera tangunt, coincidunt, i. e. non faciunt angulum inter se nec etiam directione opposita differunt. Ad id non est attendendum in mensuranda duratione; durationes, eo ipso quod simul, in eodem momento, incipiunt, coincidunt nec possunt directione differre. Adde: idem verum est, si tantum in media duratione observatur coincidentia momentanea; tunc a parte rei adest coincidentia extensionum fluentium tum in praeterito, iam inde ab origine unius saltem motus, tum pro futuro. Haec vera sunt quia « deviatio durationum » est impossibilis. Ita intelligimus duas durationes sese « penetrare », eas esse « simul » (et non parallelas tantum); hae intuitiones intellectivae dirigunt nostras operationes quin de his reflexionem explicitam instituamus; adsunt in actu exercito; pertinent ad prima per se intelligibilia.

6. A parte rei, antecederet ad observationem nostram, cuius est obiectum, solum initium illarum existentiarum, quae vocantur durationes motuum (addimus: et durationes quietis eorum quae moveri possunt) determinat earum

Inde diiudicare possumus conatus (ex primo tempore theoriae relativitatis, necdum ab omnibus derelictos) constituendi extensum reale (universum) quattuor dimensionum, quarum una esset « tempus », ut dimensio omnino aequiparanda cum tribus aliis; iuxta formulam a Minkowski primo enuntiatam. Si haec constructio ut quid *reale* describitur, ponitur monstrum metaphysicum. Si tantum ut medium calculi ponitur, ut « repraesentatio graphica », propter analogiam stabilitam admitti poterit; uti possumus « entibus rationis » cum fundamento in re, ad describendos, et etiam ad calculandos eventus reales. De his cfr. *Filos. d. nat. inorg.* pagg. 221 sq. et *Cosmolog.* ed. 4 pag. 259.

CAPUT VII

DE EXTENSIONE
UT EST MATERIA INTELLIGIBILIS

§ 1. DE CONSTRUCTIONE FIGURARUM GEOMETRICARUM.

Subiectum igitur fundamentale geometriae dicebamus esse extensionem. Id a S. Thoma non raro ita exprimitur: « genus subiectum » vel etiam simpliciter « subiectum » geometriae est magnitudo (*Anal. Post.* I l. 15). Ubi de tali subiecto scientiae sermo est saepe etiam additur: subiecti « propriae passionis vel per se accidentia ». Addebamus vocem « fundamentale », ut id distingueremus a subiectis quasi secundariis scientiae. Nam etiam figurae, quae in extenso delineantur ut limites in divisione extensi, vocantur, et iure quidem, subiecta geometriae; et harum quoque « passionis propriae » in geometria inquiruntur.

Ipsae autem figurae sunt primarie « passionis » extensionis ut talis. Et primo quidem ex divisione extensi nobis originaliter dati (quod est tridimensionale, ut supra III § 2 expositum est) oriuntur per processum successivum, primo superficies, dein lineae, dein puncta. Et (exceptis punctis) figurae hae, superficiales vel lineares, in infinitum in diversas species distingui possunt; et singularum specierum « passionis propriae » indagantur. Figurae igitur sunt ex una parte « passionis » sui subiecti, originaliter ipsius extensionis, sed dein ex alia parte sunt et ipsae subiecta cum propriis passionibus, subiecta scientiae geometriae.

Haec optime explicantur in doctrina, quam S. Thomas de hac materia tradit (*Anal. Post.* I lect. 2 n. 5). In scientiis « quae sunt de aliquibus accidentibus nihil prohibet id, quod accipitur ut subiectum respectu alicuius passionis, accipi ut passionem respectu anterioris subiecti ». In hoc autem processu non datur regressus in infinitum, « est enim devenire

conatus (ex primo tempore
b omnibus derelictos) consti-
um) quattuor dimensionum,
t dimensio omnino aequipa-
ormulam a Minkowski primo
o ut quid *reale* describitur,
im. Si tantum ut medium
tio graphica», propter ana-
rit; uti possumus «entibus
e, ad describendos, et etiam
e his cfr. *Filos. d. nat. inorg.*
pag. 259.

CAPUT VII

DE EXTENSIONE UT EST MATERIA INTELLIGIBILIS

§ 1. DE CONSTRUCTIONE FIGURARUM GEOMETRICARUM.

Subiectum igitur fundamentale geometriae dicebamus esse extensionem. Id a S. Thoma non raro ita exprimitur: «genus subiectum» vel etiam simpliciter «subiectum» geometriae est magnitudo (*Anal. Post.* II. 15). Ubi de tali subiecto scientiae sermo est saepe etiam additur: subiecti «propriae passionis vel per se accidentia». Addebamus vocem «fundamentale», ut id distingueremus a subiectis quasi secundariis scientiae. Nam etiam figurae, quae in extenso delineantur ut limites in divisione extensi, vocantur, et iure quidem, subiecta geometriae; et harum quoque «passiones propriae» in geometria inquiruntur.

Ipsae autem figurae sunt primarie «passiones» extensionis ut talis. Et primo quidem ex divisione extensi nobis originaliter dati (quod est tridimensionale, ut supra III § 2 expositum est) oriuntur per processum successivum, primo superficies, dein lineae, dein puncta. Et (exceptis punctis) figurae hae, superficiales vel lineares, in infinitum in diversas species distingui possunt; et singularum specierum «passiones propriae» indagantur. Figurae igitur sunt ex una parte «passiones» sui subiecti, originaliter ipsius extensionis, sed dein ex alia parte sunt et ipsae subiecta cum propriis passionibus, subiecta scientiae geometriae.

Haec optime explicantur in doctrina, quam S. Thomas de hac materia tradit (*Anal. Post.* I lect. 2 n. 5). In scientiis «quae sunt de aliquibus accidentibus nihil prohibet id, quod accipitur ut subiectum respectu alicuius passionis, accipi ut passionem respectu anterioris subiecti». In hoc autem processu non datur regressus in infinitum, «est enim devenire

conatus (ex primo tempore
b omnibus derelictos) consti-
um) quattuor dimensionum,
t dimensio omnino aequipa-
ormulam a Minkowski primo
o ut quid *reale* describitur,
um. Si tantum ut medium
itio graphica», propter ana-
rit; uti possumus «entibus
e, ad describendos, et etiam
e his cfr. *Filos. d. nat. inorg.*
! pag. 259.

CAPUT VII

DE EXTENSIONE UT EST MATERIA INTELLIGIBILIS

§ 1. DE CONSTRUCTIONE FIGURARUM GEOMETRICARUM.

Subiectum igitur fundamentale geometriae dicebamus esse extensionem. Id a S. Thoma non raro ita exprimitur: «genus subiectum» vel etiam simpliciter «subiectum» geometriae est magnitudo (*Anal. Post.* II. 15). Ubi de tali subiecto scientiae sermo est saepe etiam additur: subiecti «propriae passionis vel per se accidentia». Addebamus vocem «fundamentale», ut id distingueremus a subiectis quasi secundariis scientiae. Nam etiam figurae, quae in extenso delineantur ut limites in divisione extensi, vocantur, et iure quidem, subiecta geometriae; et harum quoque «passiones propriae» in geometria inquiruntur.

Ipsae autem figurae sunt primarie «passiones» extensionis ut talis. Et primo quidem ex divisione extensi nobis originaliter dati (quod est tridimensionale, ut supra III § 2 expositum est) oriuntur per processum successivum, primo superficies, dein lineae, dein puncta. Et (exceptis punctis) figurae hae, superficiales vel lineares, in infinitum in diversas species distingui possunt; et singularum specierum «passiones propriae» indagantur. Figurae igitur sunt ex una parte «passiones» sui subiecti, originaliter ipsius extensionis, sed dein ex alia parte sunt et ipsae subiecta cum propriis passionibus, subiecta scientiae geometriae.

Haec optime explicantur in doctrina, quam S. Thomas de hac materia tradit (*Anal. Post.* I lect. 2 n. 5). In scientiis «quae sunt de aliquibus accidentibus nihil prohibet id, quod accipitur ut subiectum respectu alicuius passionis, accipi ut passionem respectu anterioris subiecti». In hoc autem processu non datur regressus in infinitum, «est enim devenire

conatus (ex primo tempore
) omnibus derelictos) consti-
 um) quattuor dimensionum,
 t dimensio omnino aequipa-
 rmulam a Minkowski primo
 o ut quid *reale* describitur,
 um. Si tantum ut medium
 tio graphica », propter ana-
 rit ; uti possumus « entibus
 e, ad describendos, et etiam
 e his cfr. *Filos. d. nat. inorg.*
 pag. 259.

CAPUT VII

DE EXTENSIONE UT EST MATERIA INTELLIGIBILIS

§ 1. DE CONSTRUCTIONE FIGURARUM GEOMETRICARUM.

Subiectum igitur fundamentale geometriae dicebamus esse extensionem. Id a S. Thoma non raro ita exprimitur : « genus subiectum » vel etiam simpliciter « subiectum » geometriae est magnitudo (*Anal. Post.* I l. 15). Ubi de tali subiecto scientiae sermo est saepe etiam additur : subiecti « propriae passionis vel per se accidentia ». Addebamus vocem « fundamentale », ut id distingueremus a subiectis quasi secundariis scientiae. Nam etiam figurae, quae in extenso delineantur ut limites in divisione extensi, vocantur, et iure quidem, subiecta geometriae ; et harum quoque « passionis propriae » in geometria inquiruntur.

Ipsae autem figurae sunt primariae « passionis » extensionis ut talis. Et primo quidem ex divisione extensi nobis originaliter dati (quod est tridimensionale, ut supra III § 2 expositum est) oriuntur per processum successivum, primo superficies, dein lineae, dein puncta. Et (exceptis punctis) figurae hae, superficiales vel lineares, in infinitum in diversas species distingui possunt ; et singularum specierum « passionis propriae » indagantur. Figurae igitur sunt ex una parte « passionis » sui subiecti, originaliter ipsius extensionis, sed dein ex alia parte sunt et ipsae subiecta cum propriis passionibus, subiecta scientiae geometriae.

Haec optime explicantur in doctrina, quam S. Thomas de hac materia tradit (*Anal. Post.* I lect. 2 n. 5). In scientiis « quae sunt de aliquibus accidentibus nihil prohibet id, quod accipitur ut subiectum respectu alicuius passionis, accipi ut passionem respectu anterioris subiecti ». In hoc autem processu non datur regressus in infinitum, « est enim devenire

onatus (ex primo tempore omnibus derelictos) constim) quattuor dimensionum, dimensio omnino aequiparmulam a Minkowski primo ut quid reale describitur, m. Si tantum ut medium io graphica», propter anait; uti possumus «entibus, ad describendos, et etiam his cfr. *Filos. d. nat. inorg.* pag. 259.

CAPUT VII

DE EXTENSIONE UT EST MATERIA INTELLIGIBILIS

§ 1. DE CONSTRUCTIONE FIGURARUM GEOMETRICARUM.

Subiectum igitur fundamentale geometriae dicebamus esse extensionem. Id a S. Thoma non raro ita exprimitur: «genus subiectum» vel etiam simpliciter «subiectum» geometriae est magnitudo (*Anal. Post.* I l. 15). Ubi de tali subiecto scientiae sermo est saepe etiam additur: subiecti «propriae passionis vel per se accidentia». Addebamus vocem «fundamentale», ut id distingueremus a subiectis quasi secundariis scientiae. Nam etiam figurae, quae in extenso delineantur ut limites in divisione extensi, vocantur, et iure quidem, subiecta geometriae; et harum quoque «passiones propriae» in geometria inquiruntur.

Ipsae autem figurae sunt primariae «passiones» extensionis ut talis. Et primo quidem ex divisione extensi nobis originaliter dati (quod est tridimensionale, ut supra III § 2 expositum est) oriuntur per processum successivum, primo superficies, dein lineae, dein puncta. Et (exceptis punctis) figurae hae, superficiales vel lineares, in infinitum in diversas species distingui possunt; et singularum specierum «passiones propriae» indagantur. Figurae igitur sunt ex una parte «passiones» sui subiecti, originaliter ipsius extensionis, sed dein ex alia parte sunt et ipsae subiecta cum propriis passionibus, subiecta scientiae geometriae.

Haec optime explicantur in doctrina, quam S. Thomas de hac materia tradit (*Anal. Post.* I lect. 2 n. 5). In scientiis «quae sunt de aliquibus accidentibus nihil prohibet id, quod accipitur ut subiectum respectu alicuius passionis, accipi ut passionem respectu anterioris subiecti». In hoc autem processu non datur regressus in infinitum, «est enim devenire

conatus (ex primo tempore ab omnibus derelictos) consti- sum) quattuor dimensionum, ut dimensio omnino aequipa- formulam a Minkowski primo tio ut quid *reale* describitur, cum. Si tantum ut medium ratio graphica », propter ana- erit ; uti possumus « entibus re, ad describendos, et etiam De his cfr. *Filos. d. nat. inorg.* 4 pag. 259.

CAPUT VII

DE EXTENSIONE
UT EST MATERIA INTELLIGIBILIS

§ 1. DE CONSTRUCTIONE FIGURARUM GEOMETRICARUM.

Subiectum igitur fundamentale geometriae dicebamus esse extensionem. Id a S. Thoma non raro ita exprimitur : « genus subiectum » vel etiam simpliciter « subiectum » geo- metriae est magnitudo (*Anal. Post.* I l. 15). Ubi de tali sub- iecto scientiae sermo est saepe etiam additur : subiecti « pro- priae passionis vel per se accidentia ». Addebamus vocem « fundamentale », ut id distingueremus a subiectis quasi secundariis scientiae. Nam etiam figurae, quae in extenso delineantur ut limites in divisione extensi, vocantur, et iure quidem, subiecta geometriae ; et harum quoque « pas- siones propriae » in geometria inquiruntur.

Ipsae autem figurae sunt primarie « passionis » exten- sionis ut talis. Et primo quidem ex divisione extensi nobis originaliter dati (quod est tridimensionale, ut supra III § 2 expositum est) oriuntur per processum successivum, primo superficies, dein lineae, dein puncta. Et (exceptis punctis) figurae hae, superficiales vel lineares, in infinitum in diversas species distingui possunt ; et singularum specierum « pas- siones propriae » indagantur. Figurae igitur sunt ex una parte « passionis » sui subiecti, originaliter ipsius extensio- nis, sed dein ex alia parte sunt et ipsae subiecta cum propriis passionibus, subiecta scientiae geometriae.

Haec optime explicantur in doctrina, quam S. Thomas de hac materia tradit (*Anal. Post.* I lect. 2 n. 5). In scientiis « quae sunt de aliquibus accidentibus nihil prohibet id, quod accipitur ut subiectum respectu alicuius passionis, accipi ut passionem respectu anterioris subiecti ». In hoc autem processu non datur regressus in infinitum, « est enim devenire

conatus (ex primo tempore ab omnibus derelictos) constitum) quattuor dimensionum, ut dimensio omnino aequipari formulam a Minkowski primo tio ut quid *reale* describitur, rum. Si tantum ut medium ratio graphica», propter anan- erit; uti possumus «entibus re, ad describendos, et etiam De his cfr. *Filos. d. nat. inorg.* 4 pag. 259.

CAPUT VII

DE EXTENSIONE UT EST MATERIA INTELLIGIBILIS

§ 1. DE CONSTRUCTIONE FIGURARUM GEOMETRICARUM.

Subiectum igitur fundamentale geometriae dicebamus esse extensionem. Id a S. Thoma non raro ita exprimitur: «genus subiectum» vel etiam simpliciter «subiectum» geometriae est magnitudo (*Anal. Post.* I l. 15). Ubi de tali subiecto scientiae sermo est saepe etiam additur: subiecti «propriae passionis vel per se accidentia». Addebamus vocem «fundamentale», ut id distingueremus a subiectis quasi secundariis scientiae. Nam etiam figurae, quae in extenso delineantur ut limites in divisione extensi, vocantur, et iure quidem, subiecta geometriae; et harum quoque «passiones propriae» in geometria inquiruntur.

Ipsae autem figurae sunt primarie «passiones» extensionis ut talis. Et primo quidem ex divisione extensi nobis originaliter dati (quod est tridimensionale, ut supra III § 2 expositum est) oriuntur per processum successivum, primo superficies, dein lineae, dein puncta. Et (exceptis punctis) figurae hae, superficiales vel lineares, in infinitum in diversas species distingui possunt; et singularum specierum «passiones propriae» indagantur. Figurae igitur sunt ex una parte «passiones» sui subiecti, originaliter ipsius extensionis, sed dein ex alia parte sunt et ipsae subiecta cum propriis passionibus, subiecta scientiae geometriae.

Haec optime explicantur in doctrina, quam S. Thomas de hac materia tradit (*Anal. Post.* I lect. 2 n. 5). In scientiis «quae sunt de aliquibus accidentibus nihil prohibet id, quod accipitur ut subiectum respectu alicuius passionis, accipi ut passionem respectu anterioris subiecti». In hoc autem processu non datur regressus in infinitum, «est enim devenire

Inde diiudicare possumus conatus (ex primo tempore theoriae relativitatis, necdum ab omnibus derelictos) constituendi extensum reale (universum) quattuor dimensionum, quarum una esset « tempus », ut dimensio omnino aequiparanda cum tribus aliis; iuxta formulam a Minkowski primo enuntiatam. Si haec constructio ut quid *reale* describitur, ponitur monstrum metaphysicum. Si tantum ut medium calculi ponitur, ut « repraesentatio graphica », propter analogiam stabilitam admitti poterit; uti possumus « entibus rationis » cum fundamento in re, ad describendos, et etiam ad calculandos eventus reales. De his cfr. *Filos. d. nat. inorg.* pagg. 221 sq. et *Cosmolog.* ed. 4 pag. 259.

CAPUT VII

DE EXTENSIONE
UT EST MATERIA INTELLIGIBILIS

§ 1. DE CONSTRUCTIONE FIGURARUM GEOMETRICARUM.

Subiectum igitur fundamentale geometriae dicebamus esse extensionem. Id a S. Thoma non raro ita exprimitur: « genus subiectum » vel etiam simpliciter « subiectum » geometriae est magnitudo (*Anal. Post.* I l. 15). Ubi de tali subiecto scientiae sermo est saepe etiam additur: subiecti « propriae passionis vel per se accidentia ». Addebamus vocem « fundamentale », ut id distingueremus a subiectis quasi secundariis scientiae. Nam etiam figurae, quae in extenso delineantur ut limites in divisione extensi, vocantur, et iure quidem, subiecta geometriae; et harum quoque « passionis propriae » in geometria inquiruntur.

Ipsae autem figurae sunt primarie « passionis » extensionis ut talis. Et primo quidem ex divisione extensi nobis originaliter dati (quod est tridimensionale, ut supra III § 2 expositum est) oriuntur per processum successivum, primo superficies, dein lineae, dein puncta. Et (exceptis punctis) figurae hae, superficiales vel lineares, in infinitum in diversas species distingui possunt; et singularum specierum « passionis propriae » indagantur. Figurae igitur sunt ex una parte « passionis » sui subiecti, originaliter ipsius extensionis, sed dein ex alia parte sunt et ipsae subiecta cum propriis passionibus, subiecta scientiae geometriae.

Haec optime explicantur in doctrina, quam S. Thomas de hac materia tradit (*Anal. Post.* I lect. 2 n. 5). In scientiis « quae sunt de aliquibus accidentibus nihil prohibet id, quod accipitur ut subiectum respectu alicuius passionis, accipi ut passionem respectu anterioris subiecti ». In hoc autem processu non datur regressus in infinitum, « est enim devenire

objecta geometriae a mente creari, immo id fieri per creationem liberam. In tali sententia negligitur id quod analysis noetica clare ostendit: figura in geometria et eius existentia mathematica a mente non ex nihilo producit, sed eius possibilitas in subiecto fundamentali, in ipsa extensione ut potentia, detegitur. Producitur quidem ab activitate nostra, sed producitur, etiam in mente nostra, ex materia, quae est extensio, per cuius proprietates activitas nostra ligatur. In ipsa extensione, figurae non sunt actu (id a B. Russell supponebatur!) sed in potentia tantum; et ut haec potentia, i. e. possibilitas harum figurarum detegatur, mens humana indiget actu, constructione; secundum dictum Aristotelis (*Met.* IX 9, 1051 a 32) ποιοῦντες γινώσκοντες apud S. Thomam « facientes cognoscunt » (Cfr. *Th. du Jug.* ch. X § 4, 5). Ideo extensio est materia ex qua figurae fiunt, sed est materia intelligibilis. Ita subiectum fundamentale geometriae est ipsa extensio, et figurae sunt eius passiones propriae; et dein et ipsae fiunt subiecta geometriae cum suis propriis passionibus, et « per se accidentibus ». Quaeam figurae possibiles sint, « existant », non igitur dependet ab activitate nostra, sed ab indole extensionis, materiae nobis datae, sed nobis intelligibilis.

Prima genera generalissima figurarum, quae nobis innotescunt, sunt superficies et lineae (et puncta); in harum productione primo ipsam notionem extensionis intelligibiliter detegimus, ut fontis ex qua sola et necessario profuit figurabilitas corporum. Ex datis sensitivis haec nobis modo inexacto innotescunt, sed cito, in reflexione super haec data, detegimus eorum exactitudinem in ipsa re (non in phantasmate) i. e. exactitudinem relate ad indivisibilitatem secundum unam « dimensionem », vel secundum duas, vel omnimodam (in puncto).

Dein in ipsa illa extensione, ex qua figurae magis specificatae, sed in datis sensitivis inexactae, producuntur et nobis innotescunt, observamus — et est iterum proprium extensionis — quod figurae (inexacte inter se aequales) habere possunt diversam « positionem » et insuper diversam « orientationem » in extensione, quae « orientatio » originem habet in « directione » linearum, nobis iterum intelligibili ut est proprium linearum, quae diverso modo per punctum « transire » possunt (de « positione » et « orientatione » cfr. supra IV § 4 n. 2). Hae notiones dein ad exactitudinem per-

fectam perpoliri possunt (quoad « quid sint ») et denique ex cognitione reflexiva extensionis ut est principium individuationis (etiam quoad orientationem) in illa exactitudine ut « existentes » detegi possunt. Ita ut supra expositum est, pervenimus ad cognitionem existentiae (non quidditatis tantum), et quidem « ubique » in extensione, lineae perfecte rectae, et circuli perfecti. Existentia mathematica harum figurarum ex cognita indole extensionis intelligitur, et quidem « existentia ubique et in omni orientatione » (pro rebus). In extenso realizato construuntur ope instrumentorum, quae vocantur « regula et circinus »; in realitate hae constructiones sunt inexactae, sed earum possibilitas, sicut et possibilitas instrumentorum perfectorum et eorum usus, perfecte intelligitur et in constructione mentali adhibetur. Ad construenda mentaliter subiecta (figuras) magis completa i. e. ad earum existentiam mathematicam (in potentia in subiecto fundamentali, ipsa extensione) probandam, hae constructiones elementares, in « demonstratione quasi operativa », ut S. Thomas dicit, adhibentur. Et ita v. g. iam Graeci demonstrabant existentiam quinque corporum platonice, et in existentiam sive impossibilitatem aliorum « corporum regularium ».

Legitimitas constructionum elementarium apud Euclidem exprimitur per tria prima postulata: « 1) postuletur ut a quovis puncto ad quodvis punctum recta linea ducatur; 2) et ut recta linea terminata in directum educatur in continuum; 3) ut quovis centro radioque circulus describatur » (iuxta versionem Heiberg). Ad executionem duorum priorum constructionum adhibetur « regula », ad tertiam « circinus ». Haec postulata a geometra « supponuntur » ut legitimitata, sed stabiliri possunt in scientia praegeometrica, ut supra factum est.

Alia media demonstrandi existentiam figurarum determinatarum dein utique introduci possunt. Unum supra indicatum est, ubi linea construitur ope motus puncti qui componitur ex duobus motibus, « eliminando » dein « tempus », dummodo de existentia motuum constet (exemplum in III § 2 n. 6 C ad alium scopum adhibebatur).

Clarum est quomodo geometria sit « scientia constructiva suorum subiectorum » (secundariorum); supponit intellectam indolem subiecti fundamentalis, ipsius extensionis, ex qua clarum est quaeam subiecta secundaria sint

in his formulis materiam intelligibilem, cuius respectus passivus de se est intelligibilis.

B) *De geometricis.* In his similia inveniemus.

Primum quod intelligimus in extensione, erat semper, tum in prima tum in subsequente analysi, id quod extensio *subire* potest et quod ex illo « pati » resultat.

a) Ita primum intelligibile, id quod ad ipsam « definitionem operativam » notionis extensionis ducebat, erat « figurabilitas » corporis per divisionem, quae in extensis nobis datis primo ducit ad superficies ut limites, dein ad lineas, dein ad puncta. Ultimum hoc quod resultat, punctum, iam non *patitur* divisionem. Extensio originalis erat tridimensionalis et per divisionem successivam oriuntur figurae duarum dimensionum, dein unius, dein nullius dimensionis, et figurae, quae resultant, exacte per intellectum cognoscuntur ut carentes una dimensione vel duabus vel tribus, quae in extenso originali aderant. Et haec exactitudo eorum quae fiunt est prima quae detegitur.

b) Intelligimus dein extensionem tanquam principium individuationis, et hoc quoque est quid passivi. Figura, quae in una parte extensionis construi potest, in qua vis alia parte, i. e. in alia « positione » repeti potest ita ut hae figurae solo situ, solo numero, inter se differant. Id est fundamentum possibilitatis passivae figurarum exacte congruentium.

Et idem proprium passivum extensionis, quod exprimitur per formulam « est principium individuationis », ducit, post reflexionem in notionem primitivam « modi quo linea per punctum transit », ad agnitionem existentiae eiusdem specificae continui directionum et consequenter existentiae linearum exactarum, plani, et eorum connexionum.

c) Est et aliud proprium extensi ut est extensum, quod independenter a primo (figurabilitate per limites exactos introductos per divisiones) intelligibiliter cognoscitur; hoc proprium exprimi potest: duo extensa possunt habere limites communes i. e. unum ab alio « tangi » potest secundum limites. Hoc quoque est proprium primitivum, per se intelligibile et intelligibiliter profluens ex extensione ipsa. Et est proprium passivum: extensa hoc pati possunt.

Id quod resultat est quoque intelligibile: est extensum maius quod est simile uni extenso continuo; ita ex tali

contactu duorum cuborum intelligitur oriri corpus quod est sicut parallelepipedum. Ex hoc alia sequuntur, quae magnitudinem » spectant; extensiones addi possunt ad invicem, extensio « multiplicari » potest; intelligitur ut subiectum harum operationum arithmeticarum. Duo propria primitiva sunt correlativa i. e. relative ad invicem opposita, sicut dividi et multiplicari. Sed omnia intelliguntur ut propria *passiva* extensionis.

d) Ut supra dictum est (V § 4 n. 2), ex hoc secundo proprio primitivo, ex possibilitate contactus, tum permanentis tum fluentis, in ordine existentiae actualis intelligibiliter profluunt ea, quae localisationem corporum eorumque motum localem spectant. Et reflexio analytica in problemata localisationis et motus localis absque dubio est summi momenti noetici in cosmologia, et, ut historice patet, consequenter in noetica generali.

Et haec intelligibilitas passivitatis eius materiae, quae est extensio, in omnibus hisce casibus provenit ex nostra abstractione (quam vocamus formalem intuitivam) per quam discernimus in corporibus extensionem ut proprietatem, ex qua sola in medio aliorum priorum corporum hae propriae passiones profluunt.

2. De intelligibilitate activitatis nostrae.

In omnibus his operationibus nostris constructivis, prima intelligibilitas, quam invenimus, sita est in ipsa passivitate materiae intelligibilis, sive quantitatis continuaae sive discretas. Sed inde etiam resultat certa intelligibilitas per se in activitate nostra construente.

In genere ipsum influxum causalitatis efficientis non percipimus. Exceptio facienda erit pro vita nostra conscia, sensitiva et intellectiva. Sed ipsum influxum causalitatis transeuntis in aliud externum certo non percipimus, et ideo hic non per se intelligitur².

Utique principium causalitatis ipsum intelligimus. Si aliquid mutatur (passio percipitur) necessario praesuppo-

² Sunt quaedam experimenta in psychologia experimentali secundum quae in certis circumstantiis homo videtur percipiendo distinguere casus, in quibus adest impulsus, ab aliis. Sed id videtur provenire ex consuetudine quadam; non videtur esse exceptio contra hanc regulam.

nenda est (tanquam natura prius) causa efficiens quae est alia ab ipso moveri; omne quod movetur ab alio movetur. Et intelligimus hanc causam efficientem, hoc aliud, actualiter *existere* debere et talis esse naturae ut apta sit ad producendum illum effectum determinatum, illud « fieri ». Sed ipsum principium causalitatis non indicat quodnam sit illud agens aliud, quod est causa efficiens vel eam continet, nec in omni casu directe eius naturam revelat (cfr. *Gregor.* 1953 pagg. 617-619 et infra in appendice). Ita in genere naturam activitatis determinatam non per se intelligimus.

Sed in casibus nostris, in activitate quae passivitati materiae intelligibilis correspondet, quidam respectus activitatis sunt nobis per se intelligibiles. Haec breviter indicabimus.

A) *In arithmeticiis*. In casibus supra expositis haec statim inveniuntur: In divisione multitudinum, in earum additione et multiplicatione, in stabilienda correspondentia bi-univoca inter elementa multitudinum, in earum enumeratione, in ordinationibus diversis elementorum multitudinis et earum computatione (cfr. supra II § 1) dein in transformatione formularum (supra V § 4 n. 3), in omnibus his operationibus statim et per se intelligimus quomodo activitatem nostram operantem dirigere debeamus, sive mentaliter sive etiam actualiter, ut passivitas, potentialitas, materiae intelligibilis actuatur; activitas, quae tali modo dirigitur, *necessario* ad actionem effectus ducit. Si mentaliter tantum operamur, sufficit multitudo repraesentata in phantasmate; si actualiter operamur, requiritur existentia actualis huius materiae; iuxta adagium « movetur ergo existit » (cfr. *Gregor.* art. cit. et infra appendicem part. I). Et animadvertit: etiam in operatione pure mentali circa multitudinem repraesentatam, haec repraesentari, sive cogitari debet ut existens.

In singulis casibus huius activitatis invenitur aliquid, quod est directe et per se intelligibile, secundum quod activitas correspondere debet effectui quem causat; sed iste effectus est effectus (forma) in materia intelligibili; inde est quod ipsa correspondentia in activitate est intelligibilis. In puris physicis, activitas quae agit, sed non in materiam intelligibilem, debet quoque habere talem correspondentiam, ex ipso principio causalitatis, sed haec nos latet, et tantum

post inquisitionem forte diuturnam nobis innotescit. In nostris igitur casibus activitas statim intelligitur, quia agitur de materia intelligibili. Circa hanc quoque materiam dari possunt activitates, quae quoad partem sunt continentes, vel quarum necessitas nos latet. Fac me ex urna continente globulos (sicut in calculo probabilitatis considerari solent) haurire manum plenam globulis; eos computans invenio me hausisse duodecim; repetendo experimentum, tantum undecim habeo. Si, calculando summam numerorum 7 et 5 una vice invenio 12 et dein 11, saltem in uno ex his calculis erravi; scio me versari in materia necessaria et *activitate necessaria de se*. In primo casu exitus sine errore in experimento repetito potest esse diversus; nam ibi adest elementum contingens in activitate, qua arripio manu globulos; et est « capacitas » manus quae arripit; haec facile variari potest, et id novimus. Non omnis operatio circa materiam necessariam est necessaria. (Utique si in experimento repetito *omnia* in utroque experimento in activitate sunt eadem, et id possibile est, idem erit effectus resultans).

Quod dantur operationes nostrae circa arithmetica, quae sunt necessariae et quarum indoles nobis est per se intelligibilis, erit clarum. Tantum animadvertendum est: activitas nostra per se infallibilis, v. g. simplex enumeratio multitudinis, per accidens errare potest; si sumus fatigati, vel propter aliam rationem non satis attenti, operatio de se infallibilis, a nobis male perficitur, propter indispositionem accidentalem. Et talis error, qui theoretice sane non est tragicus, ideo per repetitionem, omni cura executioni datam, ut error cognosci et corrigi potest. Facultas humana de se infallibilis, per accidens fallere potest.

Habemus igitur activitates de se infallibiles, quae si actuuntur, non mentaliter tantum sed etiam actualiter, supponunt materiam intelligibilem correspondentem, quae actu existit; inde, facientes cognoscunt (cfr. *Th. du Jug.* ch. X § 5).

B) *In geometricis*. In nostra activitate circa arithmetica inveniuntur igitur elementa, quae de se necessario ducunt ad effectum determinatum, quae est igitur intelligibilis pro mente nostra. Nec tantum intelliguntur illae activitates ut necessariae, de se non contingentes, sed insuper

intelliguntur ducere ad resultata exacte determinata; etiam sub hoc respectu sunt intelligibiles.

In geometricis etiam necessitatem, nobis cognitam, invenimus in materia intelligibili quae est extensio (supra II § 2). In eadem materia detegimus quoque existentiam figurarum exactarum, quae in ea construi possunt, quamquam, in oppositione ad arithmetica, sensus exactitudinem attingere non possunt (supra III et IV).

Expectandum est, etiam in activitate nostra circa geometrica, relate ad ipsam hanc activitatem nostram, analogiam adesse cum activitate circa arithmetica. Non perfecta similitudo expectanda est, sed analogia, propter differentiam, quae ibi invenitur relate ad sensus; id quod potest esse fons difficultatum.

Relate ad primum elementum exactitudinis nulla est difficultas. Activitas dividens corpus solidum i. e. trium dimensionum, producit tanquam limites superficies, quae sunt figurae duarum dimensionum, carentes omni profunditate; harum divisio producit ut limitem lineam, figuram unius dimensionis, carentem omni latitudine; et huius divisio producit ut limitem punctum omnimode indivisibile, carens dimensione. Activitas dividens producit non tantum mentaliter, sed etiam realiter talem effectum exactum (cfr. supra III § 2 n. 2 C).

Sed difficultates oriuntur relate ad determinationem ulteriorem harum figurarum, relate ad productionem figurarum, quae est exacte congruens figurae datae, ad productionem figurae antecedenter perfecte determinatae. Sumamus exempla simplicissima: superficiem exacte planam vel sphaericam, vel lineam rectam vel circulum perfectum. Si agitur de constructione mentali, hae difficultates nondum urgent. Nam constructio mentalis consistit in «demonstratione operativa», quae existentiam mathematicam harum figurarum demonstrat, adhibens notitiam eorum, quae materia intelligibilis *pau* potest et ex his manifestat structuram geometricam activitatis, quae exigitur ad perficiendas operationes, etiam si ibi motus figurarum intrat.

Sed si agitur de constructione reali in extensis realibus, oritur duplex difficultas. Nam ipsa activitas externa humana naturam habet, quae est partim sensitiva; ideoque et ipsa participat defectu exactitudinis, quae in cognitione sensitiva invenitur. Dein instrumenta, quibus utitur ad perfi-

ciendas constructiones, eodem defectu exactitudinis magis vel minus afficiuntur. Propter leges physicas iam ipsa passivitas materiae intelligibilis (nam extensum ex quo et in quo figura construitur, habet «naturam» physicam) non semper perfecte actuari potest. Et simili modo perfecta exactitudo instrumentorum realium attingi non poterit, quamquam intelligitur adesse posse in idealibus.

Sed simul intelligimus has difficultates vinci posse eo sensu, quod defectus exactitudinis magis vel minus corrigi potest; constructio realis potest esse «approximatio» ad constructionem idealiter exactam et notam.

Supra (§ 1) nominavimus constructiones elementares Graecorum, secundum quas linea recta ducitur inter duo puncta, vel recta terminata in directum educitur in continuum, et quovis centro radiove circulus describitur. De possibilitate passiva iam constat (pro pura extensione). Pro executione practica adhibentur, tanquam instrumenta, «regula» et «circinus». Regula applicatur ad duo puncta vel ad lineam educendam (haec possibilitas applicationis constat ex altero proprio extensionis). Executio nostra applicationis, et ipsum instrumentum reale, carent exactitudine, sed simul intelligimus executionem realem appropinquare posse, magis vel minus, ad operationem idealem. Simili modo in construendo circulo ope circini. Activitas nostra, etiam quoad exactitudinem, continet elementa nobis intelligibilia.

Haec sunt elementaria, sed similia invenimus in operationibus magis complicatis, in innumeris casibus in vita quotidiana, in evolvendis scientiis physicis et technicis. Ut unum exemplum nominemus ex hisce: in construendis superficiebus approximative exactis in instrumentis nostris vel in obiectis physicis, ut est superficies speculi plani vel prismatis, vel superficies sphaerica, utimur operationibus i. e. activitate cuius elementa geometrica nobis sunt pervia.

Ut momentum proprium noeticum huius facti cognitionis nostrae magis elucescat, iterum hunc casum comparare possumus cum casu pure physico, de quo iam superius agebamus, cum electrizatione virgae vitreae ope frictionis. Post frictionem illa virga attrahit corpuscula levia, qua vi ante frictionem carebat. Inquirentes in causam efficientem huius mutationis, valde cito admittimus, eam sitam esse in activitate frictionis; sed hanc activitatem physicam non

tionem ». Si nihil amplius inquirimus, casus videntur esse omnino similes. In ulteriore tamen reflexione in ea, quae in mente nostra inveniuntur, invenimus inter duos casus delictum capitale. Nam interroganti « quare hoc affirmas? » in primo casu respondemus « quia hoc intelligo » in altero « quia hoc video oculis ». In primo casu novimus *necessitatem* nexus inter corpus subiectum et eius figurabilitatem, in secundo casu deest cognitio necessitatis ipsius nexus; i. e. in primo casu *intelligimus* nexum et ideo affirmamus, in secundo deest intellectio ipsius nexus et eum affirmamus tantum, quia eum sensu observamus. Ita sese manifestat ingens discrimen noeticum inter integras duas classes notitiarum, quae in mente nostra adsunt relate ad obiecta externa, inter « casus mathematicos » (non tantum geometricos sed etiam arithmeticos et similes) et « casus physicos ».

2. De casibus mathematicis.

Nondum contendimus, haec critice iustificari, tantum dicimus: homo qui incipit reflexionem instituere in cognitiones suas intellectivas, haec invenit in mente sua tamquam facta quae mente percipit. In prima classe invenit se vere intelligere nexum quem affirmat (ibi revera experitur quid sit intelligere) in secunda autem classe sibi deesse intuitionem intellectivam huius nexus. Et ideo incipiens constructionem noeticae, i. e. scientiae naturae suae intellectionis, primo ad primam classem attentionem suam dirigere debet, in qua experitur quid sit intelligere, et ad secundam classem tantum (in initio saltem) in quantum, ex oppositione ad primam, haec magis illustratur.

Plus etiam detegit; nam statim invenit rationem quoque huius discriminis inter duas classes notitiarum suarum. In primo enim casu simul intelligit, figurabilitatem profuere, non ex colore vel alio attributo corporis praeter unum solum (quod deinde extensionem vocamus) et ex hoc *necessario* profuere. In secundo casu omnino non patet ex quoniam attributo corporis profuat electrizabilitas. Et hanc notitiam exprimimus dicendo: in primo casu homo habet abstractionem formalem intuitivam, in altero ea caret. Et id notum est, ut supra iam exponebamus, etiam homini praephilosophico, sed in actu exercito non in actu signato. Et reflexio noetica nihil facit nisi perducit hanc notitiam ad actum signatum.

Et haec est diversitas fundamentalis, ob quam noetica distinguere debet duas classes cognitionum nostrarum, etiam vulgarium, quas in mente nostra invenimus. Describamus unum specimen classis mathematicae et quidem omnium primum, ni fallimur, scilicet figurabilitatem corporum. Operae pretium est, quaedam alia breviter describere vel enumerare. Supra inveniebamus alterum exemplum fere aequum primitivum: corpora se invicem extrinsece tangere possunt et ita oritur systema corporum quod est simile uni corpori ex quo systema illud, unum per contactum tantum, oriri posset. Momentum huius intuitionis simplicissimae, possibilitatis contactus et eius quod ex contactu resultat, supra (V § 4 n. 2) descriptum est. Interrogamus: unde in corporibus haec possibilitas profuit? Statim intelligimus, vere intelligimus, eam oriri ex extensione, et ex ea sola, et ex ea necessario. Et nunc attendendum est: haec extensio est omnino identica cum ea quam primo detegebamus ex figurabilitate; hoc explicite dicere non est superfluum, momentum noeticum habet (VII § 2 n. 1 B c).

Et ex *eadem* iterum extensione profuere intelliguntur proprietates figurarum, quae ex divisione extensionis (sive ex additione per contactum) oriuntur: ut sunt modi transiendi linearum per puncta, in quibus proprietates primitivae intuitive agnoscuntur, proprietates localizationis et motus localis. Haec omnia intuitive deteguntur ex eadem abstractione formali.

Insuper in hisce, praeter necessitatem relationum, etiam detegimus earum exactitudines, quae in datis sensitivis, ex quibus hauriuntur, desunt, et intelliguntur esse necessariae etiam relate ad earum exactitudinem. Ad iustificandam hanc exactitudinem (in casibus descriptis) inservit alia proprietates, eiusdem semper extensionis, quam exprimimus dicendo quod est principium individuationis. Et ita invenimus intellectum relate ad eadem obiecta superare sensum in duplici respectu, in necessitate, in exactitudine; haec agnoscere sine dubio pertinet ad scientiam, quam noeticam vocamus. Et haec necessitas, saltem quoad exactitudinem, nobis illuc cescit, non ex necessitate cui phantasia subesse potest, sed adest in obiecto, eam saepe affirmamus contra data imaginationis nostrae, ut in casu superficiei sine profunditate, lineae sine latitudine.

Uno verbo hic memoramus similes relationes noeticas

inveniri in arithmetici et similibus, et ibi intuitiones primitivae, propositiones immediatae, per se et statim intelligibiles, in infinitum multiplicantur (supra V § 4).

Insuper recolamus, in ipsis nostris *activitatibus* relate ad haec obiecta necessitatem inveniri (§ 2 n. 2), et, saltem in operationibus mentalibus, exactitudinem. Haec quoque sunt acquisita noetica oriunda ex consideratione « casuum mathematicorum », per « resolutionem ad prima principia » ut S. Thomas dicere solet. Ita « quantitas » sive continua, sive discreta, i. e. extensio et multitudo, sese revelat ut materia intelligibilis, in passivitate et in quibusdam saltem activitatibus nostris relate ad eam.

Breviter resumamus. Intelligere est intelligere « aliquid »; hoc « aliquid » designat obiectum determinatum, specificatum. In origine hoc obiectum nondum potest esse « ipsum intelligere » in genere; debet esse obiectum externum a sensu acceptum. Et in his primae intelligibilitates, quae in mente nostra inveniuntur, sunt principia primitiva mathematica, non tantum axiomata, sed etiam aliae propositiones primae i. e. immediatae, quae in deductione mathematica applicantur. Sed non sunt principia « physica ». Noetica, quae examinat intellectionem nostram, scire debet « quid sit intelligere » et id originaliter experitur in « casibus mathematicis ».

Haec est « notitia primorum principiorum indemonstrabilium » in qua « omnis nostra cognitio originaliter consistit » et quorum « cognitio in nobis ex sensu oritur ».

Ipsa scientia mathematica ex his primis principiis derivatur per ratiocinium syllogisticum, sed in ipsa non consistit « omnis nostra cognitio ». Tamen ex eisdem principiis etiam aliae scientiae nascuntur, metaphysica et ipsa noetica generalis, sed non per ratiocinium syllogisticum sed per ulteriorem reflexionem in ea, quae in mente nostra fiunt, quando haec in datis sensitivis nexum necessarium vere intelligit; tunc cognoscit quid sit « intelligere », et insuper intelligibilitatem comportare ipsum « esse » (obiectivum sensu realismi, quod ita per definitionem operativam definiri potest); hoc « esse » competit intelligibili et soli intelligibili (in se). In hac reflexione critica mens nostra ipsam notionem suae intellectionis acquirit, et in ea suam ipsius naturam noeticam cognoscit. Detegit iustificationem suae affirmationis « ita est », detegit relationes inter ens et intellectum: intelli-

gibile est ens, quod est principium fundamentale noeticae generalis. Insuper detegit principium inversum: ens (de se) est intelligibile; et ita intrat in regionem metaphysicae. Tali modo hae scientiae ex primis principiis mathematicis nascuntur.

Intellectio ipsa non habet repraesentationem in sensu (sicut mathematica et physica) sed eius natura cognoscitur ex intellectione mathematicorum quorum dispositiones rei ex sensibus assumuntur. In hoc sensu S. Thomas (sicut postea Leibniz cui hoc effatum tribui solet) noto adagio « nihil est in intellectu quod non prius fuerit in sensu », addit « nisi ipse intellectus » (*Q. D. de Malo* q. 6 a. 1 ad 18 cfr. *Th. du Jug.* Ch. VII § 1 ed. 2 pagg. 214 sq.). Sed haec per longum et latum exponuntur in *Th. du Jug.* Ch. VII et alibi.

Unum iterum iterumque urgeri oportet: in expositione nostra patet momentum decisivum eius quam vocabamus « abstractionem formalem intuitivam », quae est causa nostrarum intuitionum intellectivarum primitivarum. Ante aliquot annos ad interrogationem « utrum abstractio aristotelica possit iustificare affirmationem » respondebatur: id fieri non potest. Sed in expositione huius abstractionis aristotelicae ne mentio quidem fiebat huius abstractionis intuitivae in mathematicis. Et tamen Aristoteles obiecta mathematica vocat per excellentiam τὰ ἐξ ἀπουροσύνης, « obiecta ex abstractione ». Mirum non est in tali omissione non detegi iustificationem in abstractione aristotelica.

Hoc iudicium de valore abstractionis aristotelicae est sane erroneum.

Neglectus considerationis huius abstractionis formalis intuitivae (quae revelat nexum inter *formas* qui ideo ut necessarius, intelligibilis cognoscitur) non semper in errorem ducit; quod non est mirum, nam etiam si non explicite consideratur, haec tamen cognitio in actu exercito semper adest; est ipsa vita, natura, mentis nostrae (hodie saepe vocatur eius dynamismus) quae omnia haec principia immedia « naturaliter » et intuitive intelligit, « naturaliter » intelligit se intelligere, non « dogmatice » sed critica naturali in actu exercito.

Addimus: saepe dicitur unum exemplum « casus mathematici » sufficere ut haec omnia intelligantur. Et verum est, non indigemus multitudine talium casuum, ex quorum *comparatione* cognitio nostra induceretur; non talis indolis est

inveniri in arithmetiis et similibus, et ibi intuitiones primitivae, propositiones immediatae, per se et statim intelligibiles, in infinitum multiplicantur (supra V § 4).

Insuper recolamus, in ipsis nostris *activitatibus* relate ad haec obiecta necessitatem inveniri (§ 2 n. 2), et, saltem in operationibus mentalibus, exactitudinem. Haec quoque sunt acquisita noetica oriunda ex consideratione « casuum mathematicorum », per « resolutionem ad prima principia » ut S. Thomas dicere solet. Ita « quantitas » sive continua, sive discreta, i. e. extensio et multitudo, sese revelat ut materia intelligibilis, in passivitate et in quibusdam saltem activitatibus nostris relate ad eam.

Breviter resumamus. Intelligere est intelligere « aliquid »; hoc « aliquid » designat obiectum determinatum, specificatum. In origine hoc obiectum nondum potest esse « ipsum intelligere » in genere; debet esse obiectum externum a sensu acceptum. Et in his primae intelligibilitates, quae in mente nostra inveniuntur, sunt principia primitiva mathematica, non tantum axiomata, sed etiam aliae propositiones primae i. e. immediatae, quae in deductione mathematica applicantur. Sed non sunt principia « physica ». Noetica, quae examinat intellectionem nostram, scire debet « quid sit intelligere » et id originaliter experitur in « casibus mathematicis ».

Haec est « notitia primorum principiorum indemonstrabilium » in qua « omnis nostra cognitio originaliter consistit » et quorum « cognitio in nobis ex sensu oritur ».

Ipsa scientia mathematica ex his primis principiiis derivatur per ratiocinium syllogisticum, sed in ipsa non consistit « omnis nostra cognitio ». Tamen ex eisdem principiiis etiam aliae scientiae nascuntur, metaphysica et ipsa noetica generalis, sed non per ratiocinium syllogisticum sed per ulteriorem reflexionem in ea, quae in mente nostra fiunt, quando haec in datis sensitivis nexum necessarium vere intelligit; tunc cognoscit quid sit « intelligere », et insuper intelligibilitatem comportare ipsum « esse » (obiectivum sensu realismi, quod ita per definitionem operativam definiri potest); hoc « esse » competit intelligibili et soli intelligibili (in se). In hac reflexione critica mens nostra ipsam notionem suae intellectionis acquirit, et in ea suam ipsius naturam noticiam cognoscit. Detegit iustificationem suae affirmationis « ita est », detegit relationes inter ens et intellectum : intelli-

gibile est ens, quod est principium fundamentale noeticae generalis. Insuper detegit principium inversum : ens (de se) est intelligibile; et ita intrat in regionem metaphysicam. Tali modo hae scientiae ex primis principiiis mathematicis nascuntur.

Intellectio ipsa non habet repraesentationem in sensu (sicut mathematica et physica) sed eius natura cognoscitur ex intellectione mathematicorum quorum dispositiones rei ex sensibus assumuntur. In hoc sensu S. Thomas (sicut postea Leibniz cui hoc effatum tribui solet) noto adagio « nihil est in intellectu quod non prius fuerit in sensu », addit « nisi ipse intellectus » (*Q. D. de Malo* q. 6 a. 1 ad 18 cfr. *Th. du Jug.* Ch. VII § 1 ed. 2 pagg. 214 sq.). Sed haec per longum et latum exponuntur in *Th. du Jug.* Ch. VII et alibi.

Unum iterum iterumque urgeri oportet : in expositione nostra patet momentum decisivum eius quam vocabamus « abstractionem formalem intuitivam », quae est causa nostrarum intuitionum intellectivarum primitivarum. Ante aliquot annos ad interrogationem « utrum abstractio aristotelica possit iustificare affirmationem » respondebatur : id fieri non potest. Sed in expositione huius abstractionis aristotelicae ne mentio quidem fiebat huius abstractionis intuitivae in mathematicis. Et tamen Aristoteles obiecta mathematica vocat per excellentiam τὰ ἐξ ἀπαιρέσεως, « obiecta ex abstractione ». Mirum non est in tali omissione non detegi iustificationem in abstractione aristotelica.

Hoc iudicium de valore abstractionis aristotelicae est sane erroneum.

Neglectus considerationis huius abstractionis formalis intuitivae (quae revelat nexum inter *formas* qui ideo ut necessarius, intelligibilis cognoscitur) non semper in errorem ducit; quod non est mirum, nam etiam si non explicite consideratur, haec tamen cognitio in actu exercito semper adest; est ipsa vita, natura, mentis nostrae (hodie saepe vocatur eius dynamismus) quae omnia haec principia imediata « naturaliter » et intuitive intelligit, « naturaliter » intelligit se intelligere, non « dogmatice » sed critica naturali in actu exercito.

Addimus : saepe dicitur unum exemplum « casus mathematici » sufficere ut haec omnia intelligantur. Et verum est, non indigemus multitudine talium casuum, ex quorum *comparatione* cognitio nostra induceretur; non talis indolis est

nostra abstractio, nam est intuitiva. Sed ex alia parte dictum est: praerequiritur multum exercitium facultatum sensitivarum, ut data sensitiva apta fiant ex quibus intuitive abstrahamus; id quod ab Aristotele describitur in famoso ultimo capitulo *Analyticorum Posteriorum* et in principio *Metaphysicorum*. Simili modo multum exercitium « resolutionis ad prima principia » requiritur ut processus, quos mens humana natura sua exerceat, clare detegi et formulari possint, ut mentis humanae iudicia ex actu exercito (ex statu virtuali, ut supra saepius dictum est) in actum signatum perducantur. Etiam in hoc casu requiritur veri nominis « habitus » huius resolutionis. Ideo tale exercitium frequens et diligens « resolutionis noeticae » valde commendandum est, immo necessarium esse videtur, ut noetica generalis digne construat. Et prima obiecta huius exercitii sunt ii quos vocabamus « casus mathematicos ».

Ita in analysi noetica intuitionum, quas habemus relate ad « casus mathematicos », non tantum indoles ipsius cognitionis geometricae et arithmeticae sese nobis in actu signato manifestat, sed insuper ex ea, per reflexionem, quae ulterius (est terminus S. Thomae) instituitur, detegimus eius relationes obiectivas (in sensu realistico) ad ipsum « esse » ad ens. Tantum his intuitionibus muniti construere possumus noeticam ulteriorem, etiam cognitionis « casuum physico-rum ».

3. De casibus physicis.

Ratio affirmationis relationum geometricarum erat: « quia intelligo », in relationibus physicis erat: « quia video ». In utroque casu materia affirmationis hauritur ex sensibus, sed ratio prioris affirmationis ex sola intellectione huius materiae sumitur, ratio alterius etiam ex testimonio sensus. Dicimus « etiam », nam in ipsis propositionis affirmantis terminis debet adesse aliquid quod intelligimus (ita S. Thomas cfr. *Th. du Jug.* Ch. IV § 4 et Ch. X § 1); sed ipse nexus, qui affirmatur, non sese manifestat ut intelligibilis; ideo praecise ut ratio affirmationis datur: « quia video ». Requiritur igitur, et quidem prius, iustificatio critica valoris testimonii sensus. Haec pars noeticae praesupponit « originem » noeticae et eius evolutionem ulteriorem, quam describebamus. Hanc partem noeticae, quae valorem testi-

monii sensus examinat, fuse exponebamus in opere *Théorie du Jugement* Ch. VIII-XII et hic analysin non repetimus. Tantum quaedam puncta specialia hic exponere liceat.

1. In « casibus mathematicis » ex *quidditate* intellecta intuitive inferimus ipsum « esse » quod huic quidditati *com-petit*; et illud « esse » est esse realiticum, quod ita « operative definiri » potest; secundum hoc « esse » quidditas actuari potest, vel actuatum est. E contra in « casibus physicis » in genere ex *esse actuali* relationis inferimus (vi principii quod exprimitur « ens est intelligibile ») nexum illum inter quidditates debere esse intelligibilem, sive sit intelligibilis in se sive ex alio i. e. ex causa. Ut hoc « esse », a solo sensu menti propositum, iure affirmetur, requiritur iustificatio testimonii sensus, ut in capitibus citatis ex *Th. du Jug.* exponitur.

2. In analysi noetica, quae hanc iustificationem manifestat, tanquam elementum ultimo-decisivum (quod ipsam actualitatem spectat) invenimus quasdam activitates nostras necessarias, intelligibiles. Tales activitates, quae actualitatem materiae intelligibilis, subiecti activitatis, praesupponunt, si ipsa activitas actu et non mentaliter tantum exercetur, supra (VII § 2 n. 2) inveniebamus.

S. Thomas talis activitatis considerationem introducit in multis textibus, in quibus artifici humano sui operis cognitionem, quoad eius esse actuale, tribuit *propter* huiusmodi suam activitatem, quae in tali materia necessario producit talem effectum. Atque hanc doctrinam applicat ad explicandam illam scientiam Dei, quae respicit actualem existentiam rerum creatarum et scientia visionis vocatur. Et ipse hanc theoriam applicat ad solvendo casus, in quibus difficultas oritur de ipsa actualitate materiae, quae activitatem recipit; Aristoteles quoque hoc facere videtur (*Th. du Jug.* Ch. X § 5).

3. Dictum est in « casibus physicis », in oppositione ad « casus mathematicos » deesse abstractionem intuitivam nexus qui affirmatur. Id in genere verum est. Sunt tamen quaedam relationes physicae, quae non extensionem vel multitudinem spectant, sed qualitates, quae tamen permittunt talem abstractionem. Hi casus respiciunt divisionem generis in species et distinctionem generum inter se (rubrum et viride necessario pertinent ad idem genus, coloris, distinctum a genere sonorum), sed praesertim proprietates « intensita-

tis» talium qualitatum, pertinentium ad genus subalternum qualitatum patibulum. In his habemus intellectionem intuitivam relate ad « gradus » intensitatis, ex qua obiectivitatem huius generis cum suis propriis cognoscimus; de his fuse in *Cosmologia*.

In hac materia intensitatum detegimus analogiam inter lineam geometricam et intensitatem. Adest similitudo in ordinatione « punctorum » in utroque obiecto; sed etiam adest fundamentale discrimen: linea componi potest ex lineis minoribus praexistentibus et dividi in lineas, post divisionem existentes, non ita intensitas relate ad intensitates minores. Alia similitudo consistit in eo, quod secundum utrumque obiectum dari potest motus, et hic motus, etiam si est motus alterationis, habet extensionem stricte dictam, fluentem (cfr. supra VI § 3 et *Gregorianum*, 1953, pagg. 3-19). Sed ibi est et alia discrepantia magni momenti: linea est extensum unidimensionale in extenso (v. g. in plano) plurimum dimensionum situm, sed duratio motus est extensum unidimensionale quod non est situm in extenso altiori (ibid.).

Hinc habemus quoque responsum ad difficultatem quam quis habere poterit. Quaeri potest: si duratio motus est veri nominis extensio et eam intuitive intelligimus, quare de ipsa duratione non habemus scientiam amplissimam sicut eam habemus in geometria relate ad extensionem permanentem corporum? Responsum in promptu est: quia est extensio unidimensionalis, quae non ut limes sita est in extensione superiori. Si extensio permanens esset tali modo unius dimensionis, etiam ipsa geometria careret tali amplitudine.

Habemus igitur etiam relate ad qualitates, praesertim relate ad earum intensitates, quasdam intuitiones oriundas ex abstractione intuitiva, quae ducit ad cognitionem intellectivam relationum de se intelligibilium; hae profuunt ex intellecta intensitate sicut relationes geometricae ex intellecta extensione corporum. Inde iam antea tales processus mentis, qui in construenda physica naturaliter, et in cosmologia in actu signato adhibentur, ad secundum gradum abstractionis, qui solis obiectis mathematicis tribui solet, reducimus (cfr. *Cosmologiam* ed. 4 Not. XI de *sensibilibus propriis* et *Gregor.*, 1948, pagg. 295-303).

Hae abstractiones, quae tantum conferunt ad construendas scientias naturales, sine dubio considerandae sunt

in noetica speciali, quae de indole harum scientiarum iudicare debet, sed saepissime negliguntur, si non spernuntur.

Ceterum in illis scientiis construendis physici, iam inde a saeculis, methodos adhibent, quae sub alio respectu similes sunt abstractioni formali intuitivae, et quae ideo eius defectum in mente nostra relate ad haec obiecta supplere plus minusve possunt; inveniuntur primo in « physica mathematica » experimentalis, quae in mediis phaenomenis complexis physicis illas « formas » detegere valet, inter quas relationes experimentales constantes, « leges physicae », valent. In mathematicis, in materia intelligibili, has formas intuitive detegimus; « le mathématique se détache du fond du réel » dicebat Meyerson. Ita in physica ars experimentalis imitatur abstractionem naturalem in mathematicis (de hac comparatione cfr. dicta *Th. du Jug.* Ch. XI § 3 n. 2 et n. 3 C et D).

Sed propter suam originem hae leges manent « phae-nomenales » in hoc sensu, quod necessitas nexus constantis, qui lege affirmatur, ex constantia concluditur, sed a nobis nondum intelligitur, quamquam in se intelligibilis esse debet. Ad hanc intuitionem quoque attingendam introdu-citur « theoria physica explicativa », quae, incipiendo ab hypothesis, conatur « explicare » i. e. intelligibiles facere le-ges experimentales. Ubi animadvertendum est: fit ut in tali theoria, praeter elementa, quae relationes intuitive in-telligibiles continent, etiam alia adhibeantur, quae sunt adhuc leges experimentales, sed notiores (frequentissime et in variis circumstantiis stabilitae); tunc oriuntur theo-riae typi noetici mixti; hae absque dubio sunt obiecta di-gnissima profundioris examinis noetici. Sed talis inquisitio non, vel fere non, a noeticis instituitur, exigitur tamen ab eorum scientia philosophica.

Et etiam in hac methodo theoretico-explicativa adhi-bere possumus, immo debemus, methodum, quae suo modo similis est abstractioni formali intuitivae; methodum sci-licet quam vocabamus « eliminationem elementorum super-fluorum theoriae physicae », cuius utilitatem in *Cosmologia* demonstrare conati sumus. Haec methodus est, ut saepe dicebamus, pure logica, sed similis abstractioni intuitivae (vide etiam quaedam *Th. du Jug.* Ch. XI § 3 n. 3 D).

4. Iam supra (V § 5 A) dictum est, in *applicatione* geometricae ad res physicas, manere quidem cognitionem

nostram *necessitatis* relationum, sed eius *exactitudinem* interire. Huius enim cognitio dependet a mensuris, quae propter imperfectionem sensuum et instrumentorum et influxum legum physicarum perfecta exactitudine carent. Sed scire possumus nos ex his fontibus habere cognitionem approximam, cuius valor, inter certos limites etiam determinari poterit.

In applicatione legis physicae, quae formula mathematica in se exacta exprimitur, idem obtinere non est mirum. Sed in casu legis physicae, ex experimentis cognitae, fieri potest ut ipsa lex, per formulam exactam expressa, exacta non sit. Talis formula per experimenta magis exacta corrigi poterit in oppositione ad formulam, quae relationes geometricas in physicis exprimit. Ita venerabilis lex attractionis Newtonis correctione indigere videtur (relate ad dependentiam secundum inversum quadrati distantiae); lex autem, quae exprimit superficiem sphaericam esse proportionalem quadrato radii, corrigi non poterit. Immo fieri poterit ut lex physica experimentalis, pro magnitudine ordinaria sat accurata, in extremis, sive versus magnitudinem sive versus parvitatem, *totaliter* deficiat; id sine ulla absurditate supponi poterit (cfr. *Th. du Jug.* Ch. XI § 3 B et Ch. IX § 3 in ed. 2 pagg. 319 resp. 262-263; ed. 1 323 resp. 265-266; *R. a. J.* pagg. 269 resp. 223, et *Gregorianum* 1953 pag. 30).

Id non est mirum; sequitur ex illis, quae relate ad problemata necessitatis et exactitudinis statuebamus. Sed quidem mirum, et valde mirum est, quod oppositum obtinere potest: ex observationibus physicis non perfecte exactis derivari potest lex perfecte exacta, sicut arithmetica applicata ad (non nimis magnos) multitudines. Specimen maxime admirandum erit hoc, quod antea iam ita describebamus (*Gregorianum* 1953 pag. 23): in ultima sua evolutione «theoria atomica ad hoc pervenit, ut elementa chimica, cum suis *propriis*, ordinare possit iuxta ordinem numerorum naturalium 1, 2, 3, 92». Suum cuique speciei proprium per numerum tribuitur. Hic sponte meminimus adagi mediaevalis ex Aristotele desumpti «species sunt sicut numeri». Talis exitus theoriae sine ullo dubio noeticos invitat ut processum longum, qui ad talem splendidum terminum perducit, sub aspectu noetico diligenter perscrutentur.

Quaedam indicare possumus. Primum gressum versus

hunc finem iam fecit Dalton per suam legem stoechiometricam parvorum numerorum integrorum. Et praesupponebat (non tacite tantum) in legibus stoechiometricis agi de corporibus «puris», de quibus in rerum natura hae statuuntur leges cum exactitudine parvorum numerorum integrorum. In magnifica evolutione theoriae atomicae, cuius apicem nominabamus, inde a prima definitione «corporum purorum» (quae ea ut «corpora hyletropica» considerat, et est initium definitionis operativae) de quibus leges stoechiometricae valent, adsunt et iterum iterumque redeunt omnes illi casus (et similes) in quibus inveniebamus abstractionem formalem intuitivam, aristotelicam, tum relate ad elementa arithmetica et geometrica, tum relate ad methodos quantitativas experimentales, et etiam theoretico-explicativas, nam in ista longa evolutione etiam considerationes theoreticae, explicativae, intrant. In *Cosmologia* systematicae et fuse examinavimus evolutionem theoriae atomicae in ordine ad problema cosmologicum: quomodo mixta sint entia; et multa elementa noetica ibi explicite et implicite (sed non inconscie) considerantur; sed haec considerare explicite et systematicae in ordine ad noeticam est opus magni momenti. Et ibi noeticus attendere debet ad problemata necessitatis et exactitudinis, de quibus agebamus, et semper iterum ad abstractionem formalem intuitivam.

5. Unum punctum hic breviter addendum esse putamus. Ipsa abstractio intuitiva cognitionis nostrae relationum necessariarum (non tantum inter formas sed) etiam inter ipsos actus existentiales in mente nostra detegitur³. Talis intuitio principaliter enuntiat in principio, iam antiquo, sed quod celebritatem acquisivit in formula cartesiana «cogito ergo sum». In eo principio intuitive affirmatur connexio inter *actualitatem* cogitationis et *actualitatem* subiecti cogitantis, inter *esse* accidentale et *esse* substantiale, quod est natura prius. Sed similes intuitiones detegimus in mente nostra relate ad connexiones in rebus physicis. Quasdam hic indicamus. Si formulis similibus formulae cartesianae utimur, enuntiarum possunt:

«Hoc movetur ergo *existit*». In hoc casu uterque actus

³ De hoc puncto legi potest ampla expositio quam edidimus in *Gregorianum* 1953 pagg. 603-639 *De connexionibus necessariis inter actus existentiales*. Eam tanquam appendicem huic operi addimus.

cedens versus suum *principium* » τὸ γινόμενον ἀτελές καὶ ἐπ' ἀρχὴν ὄν (*Phys.* VIII 7, 261 a 13); simile adagium in *Met.* (IX 1050 a 7-9): ἀπὸν ἐπ' ἀρχὴν βαδίζει τὸ γινόμενον καὶ τέλος). Quia terminus motus, τέλος, est ἀρχή, influens motum, debet adesse relatio necessaria inter motum, actualitatem moventis et mobilis, et actualitatem illam in quam tendit.

Habemus igitur relationem necessariam inter duas actualitates, sicut in tribus prioribus casibus; sed in illis statim detegebatur ab intellectu humano, et ideo erat communiter acceptata, sed in hoc casu praerequiritur analysis longior relate ad unitatem motus. Exprimi poterit: « hoc movetur ergo tendit in terminum producendum »; vel: « hoc movetur ergo terminus intentionaliter existit ». Requiritur longior analysis, sed post eam directe intelligitur, tanquam relatio necessaria inter duas actualitates; haec relatio indicat indolem intentionalem motus, cui correspondet activitas intentionalis agentis.

Addimus textum ex commentario S. Thomae i. h. l. ex *Met.* IX (l. 8 n. 1857): « Omne quod fit vadens ad finem, vadit ad quoddam principium. Nam finis cuius causa aliquid fit, est quoddam principium. Est enim prius in intentione agentis, quia eius causa fit generatio ».

Et ideo ipsa efficientia ut talis non intelligitur, nisi intelligatur ut dirigens mobile in hunc finem. « Omne agens agit propter finem ». Et id detegitur specialiter in motu stricte dicto, qui secus unitate continuitatis quam habet careret.

Recapitulatio.

Apud Aristotelem (et S. Thomam) quaedam principia inveniuntur, quae motum stricte dictum spectant, et quae, post analysis nocticam, exprimi possunt hisce formulis:

1. Hoc movetur ergo existit;
2. Hoc movetur translatione, ergo locus existit;
3. Hoc movetur ergo causa efficiens existit;
4. Hoc movetur ergo tendit in finem producendum.

Ultimum in hoc differt a caeteris, quod in his subiectum mobile, locus, causa efficiens ut existentia *praesupponuntur*, dum e contra finis, natura quidem prior est, sed effici, sive

attingi, debet per medium motum, existit tantum intentionaliter. Sed hoc quoque intelligendum est in ordine existentiali. Actualitas subiecti et loci et causae praesupponitur, actualitas termini sequitur; inde ultimum adagium exprimi potest: hic movetur ergo tendit in perfectionem *actuandam*, quae durante motu intentionaliter existit.

Omnes hae formulae relationem necessariam statuunt inter actualitates, sicut et primum principium Cartesii: « cogito ergo sum, sive existo ». Etiam, sicut formula cartesiana, indicant processum, secundum quem mens humana haec principia detegit. In omnibus etiam hoc simili modo constat: antecedens illationis immediatae, quae tali formula exprimitur, est prius in cognitione nostra, consequens eius est id quod est ontologice prius (etiam in adagio 4 quod finem spectat).

Haec prioritas relate ad cognitionem nostram magis explicite (sed minus nervose) exprimitur per formulas: « quia scio hoc moveri, ideo scio hoc existere ». Et ita porro. Id etiam Cartesius iam applicat in suo principio.

Ut diximus, hae formulae resultant ex analysi noetica specialiter instituta. Sed ipsae veritates, quas exprimunt, adsunt in mente humana, et affirmantur, et applicantur, et iustificantur, independentem a tali analysi specialiter instituta. Tunc alio modo exprimuntur; v. g. prima: « non-ens non potest moveri » vel modo positivo: « quod movetur, est ens » (Aristoteles id ut communiter admissum describit). Inde analysis noetica non facit nisi reducit has veritates ex actu exercito in actum signatum.

Formulae igitur hoc commune habent, quod id quod a nobis prius cognoscitur, est ontologice posterius. Et in hoc differunt, ut supra notatum est, ab illis primis principis, quae relationes essentiales, quidditativas, respiciunt. Ita principium « hoc est extensum ergo figurabile ». Ibi « figurabilitas », quae extenso tribuitur, tanquam proprium, ex « extensione » profluit, est ei et « natura » et « cognitione » posterius. Forte differentia, quae hic invenitur inter principia quidditativa et principia existentialia, erit universalis; sed id affirmare non audemus. Ea quae videbamus, videntur exigere examen talium relationum, tum in noetica tum in metaphysica, ubi nimis negligi videntur. Quaedam alia hic breviter adumbramus.